POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie w języku Python**
Kod przedmiotu:	JPT
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 2
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	dr hab. Tomasz Dzido
Wersja z dnia:	16.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
10 h	—	15 h	25 h	25 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania w języku Python oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego tworzenia prostych aplikacji i skryptów. Zajęcia kładą nacisk na czytelność kodu, dobre praktyki programistyczne oraz praktyczne zastosowania języka Python w analizie danych, automatyzacji zadań i tworzeniu prostych aplikacji. Przedmiot przygotowuje studentów do dalszej nauki technologii wykorzystujących Python oraz do realizacji niewielkich projektów programistycznych.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Podstawy Programowania	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Wprowadzenie do języka Python: zastosowania, środowisko pracy, interpreter, pierwsze programy.', 'cwiczenia': ''
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Typy danych: int, float, bool, string, operatory i konwersje typów.', 'cwiczenia': ''
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Instrukcje sterujące: if, for, while, zakresy, instrukcje break i continue.', 'cwiczenia': ''
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Struktury danych: listy, krotki, słowniki, zbiory – operacje i zastosowania.', 'cwiczenia': ''
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Funkcje: definicja, parametry, wartości zwracane, zakres zmiennych.', 'cwiczenia': ''
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Moduły i pakiety, korzystanie z bibliotek standardowych.', 'cwiczenia': ''
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Obsługa plików: odczyt i zapis danych, formaty tekstowe.', 'cwiczenia': ''
8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'Wyjątki i obsługa błędów.', 'cwiczenia': ''
9. 'nr_zajec': 9, 'wyklad': 'Wprowadzenie do programowania obiektowego w Pythonie.', 'cwiczenia': ''
10. 'nr_zajec': 10, 'wyklad': ' Dobre praktyki: PEP8, czytelność kodu, komentarze i dokumentacja.', 'cwiczenia': ''
11. 'nr_zajec': 11, 'wyklad': ' Testowanie i debugowanie prostych programów.', 'cwiczenia': ''

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- 'keu': 'K_W10', 'peu': 'Student zna podstawowe konstrukcje języka Python, typy danych, instrukcje sterujące oraz standardowe biblioteki. Rozumie zasady czytelnego zapisu kodu i znaczenie dobrych praktyk programistycznych.', 'metoda_weryfikacji': ''

Umiejętności

- 'keu': 'K_U16', 'peu': 'Student potrafi tworzyć i testować proste programy w języku

Python, korzystać z dokumentacji, dzielić program na funkcje i moduły oraz zaimplementować niewielki projekt programistyczny rozwiązujący praktyczny problem.', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego oprogramowania'

Kompetencje społeczne

- 'keu': 'K_K05', 'peu': 'Student potrafi samodzielnie planować pracę nad projektem programistycznym, terminowo realizować zadania oraz prezentować efekty swojej pracy.', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego oprogramowania'

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

cwiczenia_laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań

9. Literatura

Podstawowa:

- Mark Lutz, Learning Python, O'Reilly Media
- Eric Matthes, Python Crash Course, No Starch Press
- Dokumentacja Python: https://docs.python.org

Uzupełniająca:

- Al Sweigart, Automate the Boring Stuff with Python
- Real Python – materiały online